

5. Manual técnico de instalación y ejecución

Requisitos previos

- **Docker Desktop** (con WSL2 en Windows) o Docker Engine 24+ en Linux.
- Git.
- Una **API key de OpenAI** (para embeddings y LLM). Sin ella, el sistema funciona pero el procesamiento IA y la consulta RAG no estarán disponibles.
- 8 GB de RAM recomendados (el OCR y los contenedores consumen memoria).

Pasos de instalación

1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/JosdaTara/Gesti-n-Documental-IA.git
cd 09-Codigo-Fuente
```

2. Crear el archivo `.env` a partir de la plantilla:

```
cp backend/.env.example backend/.env
# editar backend/.env y completar OPENAI_API_KEY y JWT_SECRET
```

3. Levantar el ambiente completo:

```
docker compose up --build -d
```

Esto inicia los contenedores: PostgreSQL (con pgvector), MinIO, API FastAPI y frontend.

4. Los contenedores ejecutan automáticamente los scripts de base de datos (`/db/schema.sql` y `/db/seed.sql`) en el primer arranque.

Ejecución local

Servicio	URL
Frontend (SPA)	http://localhost:5173
API backend	http://localhost:8000
Documentación API	http://localhost:8000/docs
MinIO consola	http://localhost:9001

Credenciales iniciales (ambiente de demostración)

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	admin	Cambiar en producción
Gestor documental	gestor	Cambiar en producción
Consultor	consultor	Cambiar en producción

Estas credenciales solo existen en el ambiente de desarrollo/demostración y deben cambiarse antes de cualquier despliegue real (ver 07-Manual-Tecnico-Administracion).

Verificación rápida

1. Abrir <http://localhost:5173> e iniciar sesión con el usuario gestor.
2. Cargar un documento de prueba del folder `11-Repositorio-Documentos-Prueba`.
3. En la lista de documentos, confirmar que el estado pasa a `procesado`.
4. Probar la búsqueda semántica y una pregunta en el chat RAG.